Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

Dome-M

Énoncé préliminaire problème

Ucac-ULC:Dome-M_EPP

Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*

—

CoFELI/Exemple/Dome-M_EPP, version 010c, en date du 2026-04-24

— version applicable —

Mise en garde

Simplification d'un système réel. Plusieurs éléments critiques ne sont pas pris en compte. Ce système ne doit pas être utilisé en pratique.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-05-03	LL	Ébauche initiale.

1. Mise en contexte

Les dômes de projection immersive connaissent un essor important depuis quelques années. La réalisation des séquences d'animation servant au développement de jeux immersifs et de séances de formation est désormais une activité à laquelle s'adonnent de nombreuses personnes. Cette activité exige toutefois beaucoup de ressources informatiques et il est fréquent que des projets soient abandonnés en cours de réalisation faute de moyens financiers, particulièrement au moment de la production finale à haute résolution.

Le présent travail vise à doter les concepteurs d'animation d'un outil leur permettant de quantifier les ressources utilisées en pratique lors de la production d'images et de séquences d'animation, particulièrement lors de l'élaboration des maquettes et des canevas. Cette information est cruciale afin de planifier les ressources qui seront nécessaires à la production effective de l'animation complète à haute résolution, au besoin en aménageant certaines séquences pour en réduire le cout.

But

Aider à la création des environnements ludiques, tridimensionnels et immersifs pour l'apprentissage et le divertissement.

Technologie

- Dôme immersif

Pour vivre l'expérience

- Lieu https://parcolympique.qc.ca
- Prestataire https://www.domeimmersif.com

Pour afficher localement

- https://domeport.sat.qc.ca

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

- Environnement Sato210
- Format .mov

2. Projet Dome-M

Objectifs

- Élaborer une preuve de concept pour un évaluateur de ressources informatiques consommées par la prudction d'image et de séquences d'animation, sur la base des images et des journaux produits par le logiciel de synthèse et le système d'exploitation.

Logiciel ciblé

- Blender 5.1
- https://www.blender.org

Thème

- Univers Minecraft (Markus PERSSON, Mojang Studios)

Titre de l'oeuvre

- À déterminer
- Le projet sera désigné par l'identifiant `Dome-M` entretemps.

Script

- Une ballade dans l'univers (le monde) Minecraft.
- Planter un décor afin d'y raconter des histoires et y faire évoluer des personnages.

Phase 1

- Test de faisabilité.
- Évaluation des outils.
- Constitution d'une bibliothèque d'artéfacts.
- Collecte de données pour soutenir l'évaluation des ressources requises et des délais.
- Élaboration d'une base de données (BD) minimale adaptée à la collecte de données brutes élémentaires.
- Livrables
  - une vidéo de 3 min ;
  - une BD avec les données brutes de génération ;
  - les statistiques de base sur des données ;
  - proposition de critères d'identification des images « hors normes ».

Phase 2

- Tests d'animation.
- Maitrise des outils.
- Consolidation de la bibliothèque d'artéfacts.
- Collecte de données pour soutenir l'évaluation des ressources requises et des délais
- Élaboration d'une BD intégrant le processus de synthèse et ses principales activités.
- Développement d'outils d'estimation.
- Livrables
  - une vidéo de 5 min ;
  - une BD avec les données brutes de génération réparties selon les activités du processus de synthèse ;
  - les statistiques de base sur les sessions ventilées par images et par activités ;
  - une logithèque préliminaire de fonctions d'estimation ;

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

    - l'identification des estimations « hors normes ».

Phase 3

- À venir

Planification

La phase 1 est terminée. La phase 2 peut débuter, l'élaboration de la BD peut être amorcée sur la base des données collectées à la phase 1.

3. Aperçu du problème

Cette présentation est très incomplète et sera affinée tout au long du développement du modèle.

Un **production** a pour but de produire un oeuvre comportant une séquence d'animation, un environnement sonore synchronisé à la séquence d'animation ainsi que plusieurs autres artéfacts non pris en compte dans le présent projet. La production d'une oeuvre nécessite généralement plusieurs sessions de synthèse d'images réparties dans le temps (entre le début et la fin de la production).

Chaque **session** peut comporter plusieurs processus exécutés concurremment. Une session a pour but de produire la suite d'images ordonnées selon la séquence d'affichage anticipée. Charge à l'animateur de s'assurer que les différents processus se complètent pour former l'ensemble de l'oeuvre (ou le sous-ensemble ciblé par la session).

Chaque **processus** synthétise une suite d'images consécutives.

Chaque **image** est constituée d'une matrice de points compressée selon un format uniforme (jpg, png, svg, etc.).

Une activité est une suite d'opérations dument identifiée, paramétrée et mesurée. Selon leur type les activités sont attachées au processus ou à l'image.

Syntaxe

```
Production ::=
  (Session (Processus (Image (Activité)+ )* )* )*
Activité ::=
  Activité_reconnue | Activité_autre
```

Prédicats

```
Production (id_production, titre, debut, fin)
Session (id_session, calculateur, projet, scénario, debut_vt, debut_tt)
Processus (id_session, id_processus, no_debut, no_fin, debut_vt, debut_tt)
Image_jou (id_session, id_processus, no_image, rendu, engin, debut_vt, debut_tt)
Image_ext (id_session, id_processus, no_image, création, déplacement, modification,
accès)
Activite_reconnue (*no_image, delta, seq, mémoire, type, objet, annotation)
  -> type 1 : «Synchronizing object»
  -> type 2 : «Updating Images» | «Loading»
  -> …
Activite_autre (*no_image, delta, seq, mémoire, annotation)
  -> …
```

Les activités sont classées en deux catégories :

- Une activité reconnue est identifiée par son type en fonction duquel son objet est interprétable.
- Une activité non reconnue (autre) comprend l'annotation littérale provenant de la source.

Afin de retenir le plus d'informations possible en provenance du journal d'exécution, les informations

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

associées à une activité, mais non encore utilisées, doivent être conservées sous la forme d'une annotation textuelle.

Attributs récurrents

id_x

identifiant de l'entité x ;

debut_tt

le moment auquel l'entité est acquise par la base de données ;

debut_vt

la durée écoulée depuis le début du processus, au moment du début de l'évènement ;

fin_vt

la durée écoulée depuis le début du processus, au moment de la fin de l'évènement ;

no_image

numéro unique de l'image au sein d'une session ;

no_début, no_fin

respectivement le numéro de la première et de la dernière image de la session ;

Voir ci-après le typage pour les attributs (récurrents ou non).

Typage préliminaire

Annotation

Texte

Calculateur

Identifiant du calculateur utilisé.

Projet

Identifiant du projet pour lequel la production est effectuée.

Scénario

Nom du fichier contenant le paramétrage de la session.

Delta, Seq

Temps relatif au début du processus à la milliseconde près, seq permet de séquencer les activités ayant le même delta.

Engin

« Cycles », etc.

Objet

Texte (objet sur lequel porte une activité, souvent un nom de fichier).

Rendu

Ensemble de {« Scene », « ViewLayer », etc.}.

Type (d'activités)

Il faut faire l'inventaire des activités reconnues.

4. Sources de données

4.1. Journal d'exécution

Le journal d'exécution est la source principale de données. Ils sont analysés par un service indépendant

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

afin d'en extraire les données, à raison d'un fichier au format CSV par prédicat.

Chaque synthèse d'image est décrite selon la séquence suivante :

```
[ «Identification» ( «Rendered» («Remaining»)* )+ «Finished» ]
```

Traitement pour les « Rendering » et les « Remaining » ?

```
00:00.942  render           | Fra: 1061 | Mem: 2878M | Rendered 0/16 Tiles, Sample 0/200
(Using optimized kernels)
00:01.657  render           | Fra: 1061 | Remaining: 38:07.13 | Mem: 2897M | Rendered
0/16 Tiles, Sample 1/200 (3 kernels to optimize)
00:02.847  render           | Fra: 1061 | Remaining: 02:05.08 | Mem: 2897M | Rendered
0/16 Tiles, Sample 48/200 (2 kernels to optimize)
 ...
01:09.862  render           | Fra: 1061 | Remaining: 00:00.52 | Mem: 2897M | Rendered
15/16 Tiles, Sample 176/200 (Using optimized kernels)
01:09.957  render           | Fra: 1061 | Remaining: 00:00.17 | Mem: 2897M | Rendered
15/16 Tiles, Sample 192/200 (Using optimized kernels)
01:09.999  render           | Fra: 1061 | Mem: 2897M | Rendered 15/16 Tiles, Sample
200/200 (Using optimized kernels)
01:09.999  render           | Fra: 1061 | Mem: 2897M | Rendered 15/16 Tiles, Sample
0/200 (Using optimized kernels)
01:10.005  render           | Fra: 1061 | Mem: 2897M | Finished
```

Le déplacement de la section « Mem: » dans le cas des « Remaining » est pour le moins inopportun du point de vue de l'analyse du journal aux fins d'extractions de données. Il n'a toutefois pas d'impact sur le séquencement des attributs des fichiers CSV produits.

Extrait typique pour l'activité « ViewLayer » ?

```
01:10.259  render           | Fra: 1061 | Mem: 2897M | ViewLayer | Denoising
01:14.615  render           | Fra: 1061 | Mem: 3201M | ViewLayer | Finishing
```

Extrait typique pour la fin du traitement de l'image ?

```
01:14.894  render           | Saved:
'/Users/Shared/Sync/Video/Blend_Serre/sp4/images/im001061.png'
01:14.894  render           | Time: 01:14.49 (Saving: 00:00.24)
```

4.2. Journal de stockage

Le journal de stockage est produit par le système de gestion de fichiers. Il est disponible sous la forme d'un fichier au format CSV correspondant au prédicat Image_ext.

Les huit valeurs fournies par la commande `stat` représentent quatre « moments ».

- La définition des moments est généralement floue et varie selon les interprètes de commande (csh, bash, zsh), les systèmes d'exploitation (UNIX, BSD, Linux) les systèmes de fichiers (EXT4, APFS, SMB), et les standards (ATT, IBM, POSIX).
- Pour chaque moment, deux valeurs sont disponibles :
  - format E, estampille epoch (_e) relative au 1er janvier 1970 et au fuseau horaire +00:00 ;
  - format F, couple date-heure UTC (_d) selon un fuseau horaire non précisé.
- Attributs disponibles

- b_e Numeric, b_d Timestamp — *birth* → création ?
- c_e Numeric, c_d Timestamp — *last change* → déplacement ?
- m_e Numeric, m_d Timestamp — *last modification* → modification ?
- a_e Numeric, a_d Timestamp — *last access* → accès ?

Produit le 2026-05-05 06:15:32 +0100

Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]